Asah 2026

Capstone Project

Project Plan

Illustration

Asah led by **dicoding** | supported by **goto**

Dokumen Project Plan

Asah 2026 led by Dicoding supported by GoTo

ID Tim Capstone Project	:	**A26-CS026**
Nama UMKM	:	33HomeStay
Bidang UMKM	:	Pariwisata (Akomodasi Penginapan)
Judul Use Case	:	Sistem Reservasi Terpusat dengan Validasi Bentrok Kamar untuk Mencegah Double booking pada 33HomeStay
Tautan Dokumen Use Case	:	[Asah 2026] Template Interview dan Use Case UMKM

Daftar Anggota:

1. DS014B6Y0434 – Dewa Bagus Pradnyaan Cahyadi Putra – Data Science – **Aktif**
2. DS014B6Y0494 – Dzakwan Muzakki – Data Science – **Aktif**
3. FS317B6X0913 – Lia Kartika – Full-Stack – **Aktif**
4. FS288B6Y1802 – Yuslani – Full-Stack – **Aktif**
5. AE319B6X1687 – Susan Jong – AI Engineer – **Aktif**
6. AE208B6X0860 – Kaisya Anindya Callista Putri Kusyanto – AI Engineer – **Aktif**

A. Ringkasan Eksekutif

33HomeStay merupakan UMKM akomodasi penginapan yang berlokasi di Bandulu, Anyer, Kabupaten Serang, Banten, yang menawarkan empat varian unit akomodasi (Standard Room AC, Standard Room Kipas, Mezanin, dan Tera House) dengan target pelanggan utama keluarga, pasangan, dan grup kecil. Dalam operasional hariannya, pencatatan reservasi masih dilakukan secara manual pada lembar kertas di lapangan serta diproses bertahap melalui rekap mingguan. Ketiadaan sistem reservasi terintegrasi secara *real-time* antar-pengelola (Owner, Admin Sosmed, dan Admin Lapangan) menimbulkan masalah prioritas berupa *double booking* (pemesanan ganda) pada kamar dan tanggal yang sama, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Hal ini memicu keluhan pelanggan, pembatalan sepihak, lambatnya respons WhatsApp, serta membuka risiko ketidaksesuaian pencatatan transaksi keuangan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim A26-CS026 mengembangkan MVP aplikasi web internal berbasis *mobile-friendly*. Aplikasi ini berfokus pada alur utama pencatatan pemesanan terpusat, mekanisme validasi bentrok jadwal berdasarkan unit kamar dan rentang waktu menginap (stempel waktu harian/check-in & check-out), visualisasi kalender ketersediaan kamar terpadu, serta penerbitan invoice/struk digital otomatis dalam format PDF yang dilengkapi tautan verifikasi keaslian. Pengguna utama solusi ini adalah seluruh staf pengelola operasional, sedangkan Owner memanfaatkannya untuk pemantauan ketersediaan kamar dan audit transaksi secara langsung dari jarak jauh.

Manfaat yang diharapkan meliputi hilangnya kasus *double booking*, percepatan alur konfirmasi reservasi via WhatsApp, penghematan waktu kerja pengelola dari pencatatan berulang, serta terciptanya transparansi transaksi keuangan UMKM. Proyek dirancang selesai dalam kurun waktu 4 minggu (3 minggu pengembangan alur utama dan 1 minggu pengujian menyeluruh serta validasi bersama UMKM).

a. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Activity Diagram Proses Reservasi 33HomeStay

Activity Diagram

Alur Proses: Calon Customer memilih tipe kamar dan tanggal menginap di website 33HomeStay ? Sistem mengarahkan pesan reservasi ke WhatsApp Business Pengelola ? Pengelola menerima pesan, mengecek ketersediaan, dan meng-input data reservasi ke aplikasi web ? Sistem melakukan validasi bentrok jadwal secara otomatis ? Pengelola memverifikasi bukti pembayaran (DP/Lunas) ? Sistem menyimpan data reservasi, memperbarui kalender ketersediaan kamar secara *real-time*, dan menerbitkan Invoice Digital PDF ? Pengelola mengirimkan Invoice PDF ke Customer sebagai bukti konfirmasi resmi ? Tamu melakukan *check-in* di lokasi (atau status diubah menjadi *No-Show* dan DP hangus jika tidak hadir) ? Sistem mengubah status kamar menjadi *Booked/Occupied* ? Owner memantau pembaruan laporan transaksi dan ketersediaan kamar secara *live* melalui dasbor.

Fitur / hasil kerja	Wajib / tambahan	Indikator Keberhasilan	Penanggung jawab
Analisis Peran Data & Perumusan Pertanyaan Bisnis	**Wajib**	Terumuskannya pertanyaan bisnis (tren okupansi kamar, pola sewa harian vs transit) dan rancangan peran data dalam solusi.	Dewa Bagus Pradnyaan Cahyadi Putra (DS)
Pengolahan & Pembersihan Data Dummy	**Wajib**	Data dummy reservasi tersusun rapi sesuai struktur laporan manual 33HomeStay dan siap dimasukkan ke basis data.	Dzakwan Muzakki (DS)
Perancangan Architecture & Schema Database	**Wajib**	Struktur database (tabel kamar, reservasi, tarif, status) terintegrasi dengan valid ketersediaan.	Dewa Bagus Pradnyaan Cahyadi Putra (DS)
Analisis Data Exploratif (EDA) & Logika Validasi Bentrok	**Wajib**	Terjawabnya pertanyaan bisnis serta terformulasikannya algoritma pendeteksi overlapping timestamp (harian & transit 5–6 jam).	Dewa Bagus Pradnyaan Cahyadi Putra (DS)
Penyajian Temuan, Insight, & Rekomendasi Bisnis	**Wajib**	Dokumen temuan analisis data (pola puncak pemesanan weekend vs weekday) dan rekomendasi operasional untuk UMKM.	Dzakwan Muzakki (DS)
Pemeriksaan Ketepatan Data (Data Quality Check)	**Wajib**	Data terverifikasi 100% presisi dan konsisten sebelum diintegrasikan ke sistem web akhir.	Dzakwan Muzakki (DS) & Dewa Bagus P. C. P. (DS)

Fitur / hasil kerja	Wajib / tambahan	Indikator Keberhasilan	Penanggung jawab
Dasbor Interaktif Pemantauan Bisnis (Streamlit/Embed)	Tambahan	Dasbor pemantau indikator bisnis (tingkat okupansi, estimasi pendapatan harian/bulanan, rasio DP/Lunas) dengan filter interaktif yang terintegrasi ke web.	Dewa Bagus Pradnyaan Cahyadi Putra (DS)
Penyediaan & Formatisasi Data untuk Model AI	Tambahan	Dataset transaksi yang telah ditransformasi, di-feature engineering, dan dibagi (train/test split) secara bersih untuk kebutuhan tim AI. Dataset intent pesan pelanggan memuat 5 kelas (reservasi, cek_ketersediaan, tanya_info, hubungi_admin, lainnya), berlabel sintetis, dengan pedoman pelabelan tertulis, kamus data, dan pembagian latih/validasi/uji per penulis tanpa kebocoran. Sebagian label diperiksa ulang anggota lain dan kesepakatannya dihitung dengan Cohen's kappa.	Dzakwan Muzakki (DS)
Model Prediksi Permintaan Kamar (data dummy)	Tambahan	Model dibangun sendiri dari data dummy yang berformat laporan tamu asli dan ditandai sintetis. Empat konfigurasi dibandingkan (pembanding musiman sederhana, Random Forest, Gradient Boosting, Holt-Winters) dengan MAE, RMSE, dan MASE terhadap pembanding sederhana, memakai evaluasi rolling-origin dan data uji yang dipisah menurut waktu. Prediksi 7 dan 14 hari serta penanda hari ramai tampil di dasbor aplikasi web.	Susan Jong (AE) & Dewa Bagus Pradnyaan Cahyadi Putra (DS)
Logika Validasi Bentrok Reservasi & API	**Wajib**	API Backend mampu mendeteksi overlapping timestamp (harian & transit) dan menolak reservasi bentrok.	Susan Jong (AE) & Dewa Bagus Pradnyaan Cahyadi Putra (DS)
Antarmuka Web Responsive (Input & Dashboard)	**Wajib**	Formulir reservasi & dashboard ketersediaan kamar dapat diakses dengan nyaman melalui layar HP (mobile-friendly).	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)
Formulir Pemesanan Online (Booking Form)	**Wajib**	Pelanggan dapat mengisi data pemesan, identitas tamu, tanggal menginap, tipe kamar, dan informasi reservasi melalui website.	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)
Halaman Ringkasan & Konfirmasi Pemesanan	**Wajib**	Sistem menampilkan detail pemesanan, durasi menginap, rincian harga, dan total pembayaran sebelum reservasi dikirimkan.	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)

Fitur / hasil kerja	Wajib / tambahan	Indikator Keberhasilan	Penanggung jawab
Antarmuka Pengelolaan Reservasi Admin	**Wajib**	Admin dapat melihat daftar reservasi, detail pemesanan, serta memperbarui status reservasi sesuai kewenangannya.	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)
Halaman Riwayat & Status Reservasi	Tambahan	Pelanggan dapat melihat informasi reservasi beserta status pemesanan, seperti menunggu pembayaran, menunggu verifikasi, terkonfirmasi, selesai, atau dibatalkan.	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)
Antarmuka Verifikasi Pembayaran	**Wajib**	Admin dapat melihat bukti pembayaran DP/pelunasan dan melakukan tindakan verifikasi melalui sistem.	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)
Integrasi WhatsApp untuk Konfirmasi Reservasi	Tambahan	Pelanggan dapat diarahkan ke WhatsApp admin (+62 838-5151-7910) dengan teks pesanan terformat otomatis untuk memperoleh informasi atau konfirmasi pemesanan.	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)
Back-end, Penyimpanan Data, dan Deployment Online	**Wajib**	Aplikasi dapat dibuka publik lewat browser termasuk di ponsel. Data reservasi tersimpan permanen di database dan masukan divalidasi di back-end. Setiap aksi pengguna memberi tanda berhasil, gagal, atau sedang diproses.	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)
Widget Chatbot di Website dan Tombol WhatsApp Berformat Data Pelanggan	Tambahan	Pelanggan dapat bertanya lewat jendela chat di website. Untuk reservasi, urusan yang ditangani admin (ubah atau batal pesanan, keluhan, pembayaran), dan pertanyaan yang tidak terjawab, tombol membuka WhatsApp admin dengan pesan yang sudah berisi format data pelanggan.	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)
Akses Layanan AI Lewat Back-end, Riwayat Hasil AI, dan Penanganan Kegagalan	Tambahan	Browser hanya memanggil back-end, dan back-end memanggil layanan AI dengan kunci milik server. Hasil layanan AI tersimpan di database. Bila layanan AI gagal, pengguna melihat pesan jelas dan form manual tetap berfungsi (graceful degradation).	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)
Tampilan Kalender Ketersediaan Real-Time	**Wajib**	Status ketersediaan seluruh unit kamar terbarui secara langsung untuk semua pengelola internal.	Kaisya Anindya Callista Putri Kusyanto (AE)
Otomatisasi Generator Invoice Digital (PDF)	**Wajib**	Dokumen PDF invoice terbit otomatis berisi logo villa, rincian pemesanan, nominal, rincian DP/pelunasan, dan tautan verifikasi keaslian.	Susan Jong (AE) & Kaisya Anindya Callista Putri Kusyanto (AE)

Fitur / hasil kerja	Wajib / tambahan	Indikator Keberhasilan	Penanggung jawab
Integrasi Fitur Pintar & Prompt/AI Workflow	Tambahan	Pustaka otomatisasi teks/ringkasan reservasi membantu format data input agar minim error.	Susan Jong (AE) & Kaisya Anindya Callista Putri Kusyanto (AE)
Pengujian Fungsional & Modul QA	**Wajib**	Seluruh skenario pengujian (reservasi valid, bentrok, pembatalan, cetak PDF) lolos 100% tanpa kendala fatal.	Susan Jong (AE) & Tim Capstone
Dokumen Panduan & User Manual	**Wajib**	Panduan penggunaan singkat alur reservasi hingga cetak invoice selesai disusun untuk UMKM.	Kaisya Anindya Callista Putri Kusyanto (AE)

Yang tidak dikerjakan: Integrasi API langsung ke sistem internal OTA pihak ketiga (Agoda, Tiket.com, Traveloka), gerbang pembayaran otomatis (payment gateway), pembukuan akuntansi keuangan kompleks (laba/rugi), serta modul absensi/penggajian karyawan.

Hasil akhir yang dikumpulkan: Aplikasi web MVP yang dapat dijalankan, kode sumber (source code repository), dokumen panduan penggunaan (user manual), dan lembar rekapitulasi pengujian bersama UMKM.

Perubahan dari use case: Tidak ada perubahan.

B. Jadwal Pengerjaan

Jadwal pengerjaan proyek capstone disusun dalam durasi 4 minggu terstruktur, dengan target seluruh fitur utama terhubung pada akhir minggu ketiga dan minggu keempat difokuskan pada pengujian menyeluruh, perbaikan bug, dan dokumentasi:

Waktu	Pekerjaan	Hasil yang ditargetkan	Penanggung jawab
Minggu 1 Inisiasi, Fondasi Data & Arsitektur	1. Analisis kebutuhan UMKM, perancangan arsitektur sistem, dan ERD database. 2. Pengolahan & pembersihan data dummy reservasi dari rekap manual 33HomeStay. 3. Setup repositori Laravel 11, Tailwind CSS, Alpine.js, dan konfigurasi lingkungan. 4. Perancangan wireframe & antarmuka mobile-first.	• Skema basis data terintegrasi (kamar, reservasi, tarif, status). • Dataset dummy siap uji. • Repositori project siap pakai. • Wireframe UI/UX mobile-first disetujui.	**FS:** Lia Kartika & Yuslani **DS:** Dewa Bagus & Dzakwan **AE:** Susan Jong & Kaisya
Minggu 2 Pengembangan Fitur Inti & Anti-Bentrok	1. Implementasi logika backend validasi bentrok jadwal (overlap detection) per unit kamar. 2. Pembuatan landing page publik (katalog kamar, integrasi WhatsApp Business). 3. Pembuatan antarmuka dashboard operasional Pengelola & Owner. 4. Pembuatan form reservasi internal dan verifikasi ketersediaan kamar.	• Algoritma anti-double booking berfungsi menolak jadwal bentrok. • Landing page publik responsif dan informatif. • Dasbor Pengelola dapat input reservasi & pantau unit kamar. • Direct link WhatsApp terformat otomatis.	**FS:** Lia Kartika & Yuslani **DS:** Dewa Bagus P. C. P. **AE:** Susan Jong
Minggu 3 Integrasi Invoice PDF, Chatbot & Audit	1. Pembuatan generator Invoice Digital PDF otomatis (DP & Pelunasan) dengan URL verifikasi. 2. Implementasi visualisasi kalender ketersediaan kamar real-time. 3. Integrasi widget chatbot asisten virtual di website (info kamar & FAQ). 4. Pembuatan modul audit trail & laporan pembayaran untuk Owner. 5. Integrasi checklist manual sinkronisasi OTA.	• Seluruh alur MVP berjalan penuh: cek kamar ? pesan WA ? input sistem ? invoice PDF. • Kalender terpadu real-time aktif. • Chatbot asisten virtual aktif. • Laporan keuangan & log audit Owner berfungsi.	**FS:** Lia Kartika & Yuslani **AE:** Kaisya Anindya & Susan Jong **DS:** Dzakwan Muzakki

Waktu	Pekerjaan	Hasil yang ditargetkan	Penanggung jawab
Minggu 4 Pengujian, Optimasi & Dokumentasi	1. Pengujian fungsional menyeluruh (black-box, validasi double booking, batas waktu DP, uji input kosong/salah). 2. Pengujian responsivitas multi-device (Android, iOS, desktop). 3. Perbaikan bug antarmuka, konsistensi ikon vektor SVG, dan penataan logo villa. 4. Penyusunan User Manual (Panduan Pengguna untuk Pengelola & Owner). 5. Validasi akhir dan serah terima bersama pihak UMKM 33HomeStay.	• 100% skenario pengujian lolos tanpa kendala fatal. • Antarmuka teruji mobile-friendly dan elegan. • Dokumen User Manual selesai disusun. • Berkas project plan dan source code siap dikumpulkan.	**Tim Capstone** (Seluruh Anggota: Lia, Yuslani, Dewa, Dzakwan, Susan, Kaisya)

C. Sumber Daya Proyek

Sumber daya / fungsi	Ketersediaan / izin	Batas pemakaian	Pilihan pengganti
Data Laporan Tamu 33HomeStay bulan September 2026 *(Analisis data transaksi & format laporan)*	Sudah tersedia; Izin resmi dari Kak Taufiq (Owner 33HomeStay).	Hanya data tanpa identitas pribadi pelanggan (data di-anonymize).	Dataset buatan (dummy data) yang disesuaikan dengan format fisik UMKM.
Framework Laravel 11 & PHP 8.2+ *(Arsitektur backend, routing MVC, ORM Eloquent, Auth)*	Tersedia secara terbuka (Open Source, lisensi MIT).	Bebas digunakan tanpa batasan komersial.	Framework backend PHP lainnya (CodeIgniter / Node.js Express).
Basis Data SQLite / MySQL *(Penyimpanan permanen transaksi & unit kamar)*	Tersedia secara lokal dan lingkungan server deployment.	Sesuai kapasitas media penyimpanan server hosting.	PostgreSQL atau MariaDB.
Tailwind CSS & Alpine.js *(Styling mobile-first responsif & reaktivitas UI)*	Tersedia bebas via CDN / npm (Open Source).	Bebas digunakan.	Bootstrap 5 / Vanilla JavaScript.
Library Barryvdh-Dompdf *(Generator otomatis Invoice Digital PDF)*	Tersedia bebas via Composer (Open Source).	Rendering dokumen PDF standar web server.	FPDF / Browsershot.
Layanan AI (Anthropic Claude API) *(Otak asisten virtual penjawab pertanyaan tamu)*	API Key disiapkan pengembang; Opsional pada sistem.	Terbatas kuota token API bulanan.	Mesin chatbot rule-based bawaan sistem (tetap berjalan tanpa API key).
WhatsApp Business API / URL Scheme (wa.me) *(Saluran pemesanan & konfirmasi resmi UMKM)*	Menggunakan nomor resmi WhatsApp Business villa (+62 838-5151-7910).	Mengikuti kebijakan penggunaan wajar Meta / WhatsApp.	Aplikasi perpesanan alternatif atau Telepon konvensional.

Alur kerja aplikasi:

1. **Sisi Calon Tamu:** Calon pelanggan mengakses landing page publik melalui browser ponsel/laptop untuk memeriksa ketersediaan kamar pada tanggal yang diinginkan, melihat foto tipe kamar, atau berkonsultasi melalui widget Chatbot Asisten Virtual.
2. **Pengalihan ke WhatsApp Business:** Sistem secara otomatis menyusun tautan percakapan WhatsApp Business resmi (+62 838-5151-7910) dengan pesan terformat rapi (nama tipe kamar, rentang tanggal check-in/out, jumlah tamu).

3. **Pemrosesan di Backend:** Pengelola membuka Dashboard internal melalui HP/laptop untuk mencatat reservasi. Controller memanggil *ReservationService* untuk mengeksekusi algoritma validasi bentrok jadwal (memeriksa tumpang tindih tanggal pada kamar yang sama). Jika bentrok terdeteksi, penyimpanan ditolak dan sistem menyajikan alternatif kamar kosong.
4. **Penerbitan Invoice & Pembaruan Status:** Setelah pembayaran DP diverifikasi, sistem menyimpan data secara permanen, memperbarui kalender ketersediaan secara *real-time*, dan modul DomPDF mencetak Invoice Digital PDF dengan nomor unik dan tautan verifikasi keaslian dokumen.
5. **Pemantauan Owner:** Dashboard Owner secara otomatis menampilkan grafik okupansi, arus pendapatan, piutang tamu, serta rekaman audit log pencegahan double booking secara transparan.

D. Risiko dan Cara Mengatasinya

Kendala dan dampak	Cara menangani	Rencana cadangan	Penanggung jawab
Anggota tim mengalami kendala kesehatan atau kesibukan akademis. *Dampak: Progres pengerjaan fitur mingguan terhambat.*	Menerapkan *peer programming* per learning path (2 FS, 2 DS, 2 AE) sehingga anggota dapat saling melapis tugas.	Pembagian ulang beban kerja (task re-allocation) dalam rapat koordinasi rutin tim.	Tim Capstone (Seluruh Anggota)
Kompleksitas durasi sewa bervariasi (Harian vs Transit) berisiko bentrok. *Dampak: Terjadi tabrakan jadwal sewa kamar.*	Merancang logika validasi backend berbasis stempel waktu (timestamp overlap query) yang mengecek status aktif reservasi.	Menyediakan jeda waktu pembersihan kamar (buffer time) 1–2 jam antar-waktu check-in dan check-out.	Dzakwan Muzakki (DS), Dewa Bagus (DS), Susan Jong (AE), Kaisya Anindya (AE)
Tampilan aplikasi tidak nyaman atau rusak saat dibuka di layar smartphone admin. *Dampak: Staf pengelola kesulitan input data di lapangan.*	Menggunakan pendekatan *mobile-first design*, flexbox responsif, dan mengganti seluruh icon webfont luar dengan komponen SVG murni internal (x-icon).	Menyediakan antarmuka ringkas (simplified mobile cards view) untuk operasional cepat di ponsel.	Yuslani (FS) & Lia Kartika (FS)
Layanan AI Chatbot mengalami kehabisan kuota atau gangguan jaringan. *Dampak: Jendela chat chatbot tidak merespons pertanyaan tamu.*	Menerapkan mekanisme *graceful degradation*: jika panggilan API AI gagal, sistem otomatis beralih ke rule-based response dan menyajikan tombol hubungi WhatsApp pengelola.	Menyediakan form pesan bantuan darurat yang langsung meneruskan pesan ke WhatsApp Business pengelola.	Susan Jong (AE), Kaisya Anindya (AE), Lia Kartika (FS)
Lupa memblokir kamar di OTA eksternal (Agoda/Tiket.com) secara manual. *Dampak: Tamu OTA memesan kamar yang telah dipesan via WhatsApp.*	Menyediakan modul *Checklist OTA Reminder* di dashboard pengelola yang memberi penanda visual hingga staf mengonfirmasi tombol "Sudah diblokir".	Menetapkan klausul prioritas tamu ber-DP dan opsi pengalihan unit kamar setara jika terjadi bentrok tak terduga.	Lia Kartika (FS), Yuslani (FS), Dewa Bagus (DS)

E. Rencana Pengujian

Fitur yang diuji	Cara menguji	Hasil yang diharapkan	Penanggung jawab

Validasi Bentrok (Pencegahan Double Booking)	Input reservasi Kamar AC-1 tanggal 12–14 Nov 2026 dan simpan. Lalu coba input reservasi kedua di Kamar AC-1 pada tanggal yang bersinggungan (13–15 Nov).	Reservasi pertama tersimpan. Reservasi kedua ditolak sistem dengan peringatan bentrok jadwal serta saran kamar pengganti.	Susan Jong (AE) & Dewa Bagus (DS)
Penyimpanan Reservasi Valid	Input pemesanan kamar kosong pada tanggal valid beserta pembayaran uang muka (DP 50%) lalu simpan.	Data berhasil tersimpan di basis data, status kamar berubah menjadi Booked/Pending, dan kalender terarsir otomatis.	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)
Cetak & Verifikasi Invoice Digital (PDF)	Klik tombol "PDF" pada reservasi terkonfirmasi, lalu buka URL verifikasi keaslian dokumen di tab browser terpisah.	Berkas PDF terunduh rapi memuat logo villa, rincian biaya, DP, dan halaman verifikasi menyatakan "Dokumen ini ASLI & Terverifikasi".	Susan Jong (AE) & Kaisya Anindya (AE)
Validasi Form Input Kosong / Format Salah	Kosongkan kolom nama tamu, pilih tanggal check-out mendahului check-in, atau masukkan karakter huruf pada input nominal, lalu klik simpan.	Sistem menolak menyimpan data dan menampilkan pesan peringatan validasi pada masing-masing kolom input yang salah.	Lia Kartika (FS) & Yuslani (FS)
Pengujian Responsivitas Antarmuka Mobile	Buka halaman beranda, formulir reservasi, dan dasbor internal pada perangkat smartphone (resolusi 360px–414px).	Seluruh elemen tata letak tertata proporsional, tombol WhatsApp & Cek berada di tengah, gambar kamar tampil tajam, dan tidak ada teks terpotong.	Yuslani (FS) & Lia Kartika (FS)
Ketahanan Chatbot Asisten Virtual	Kirim pertanyaan umum seputar harga dan kamar saat API terhubung normal, lalu uji saat konfigurasi API sengaja diputus.	Chatbot memberikan balasan akurat. Saat koneksi terputus, chatbot beralih ke mode dasar dan menyajikan tombol direct link WhatsApp tanpa error.	Susan Jong (AE) & Kaisya Anindya (AE)

Pencatatan hasil uji: Seluruh skenario pengujian, temuan kendala (bug), dan status perbaikan dicatat dan dilacak menggunakan Google Sheets bersama tim capstone A26-CS026. Setiap temuan masalah diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi (Critical, Major, Minor), diperbaiki oleh penanggung jawab modul terkait, kemudian diuji ulang (re-test) hingga dinyatakan lolos 100%.